

Facultad de Ingeniería del Ejército
Secretaría de Extensión Universitaria

Casos de uso del Agente 1

Extension Bot

Proyecto Centenario (P100)

Autor del PPS: Juan Ignacio Goñe

Artefacto: Documento de casos de uso para implementación

Estado: Borrador técnico trazable

Fecha: 17 de mayo de 2026

Documento elaborado a partir de las fuentes internas del workspace del Proyecto Final. No introduce requisitos institucionales nuevos; desarrolla los casos derivados del backlog vigente del Agente 1.

Índice

1	Propósito y alcance del documento	1
2	Fuentes y supuestos usados	1
2.1	Fuentes de verdad	1
2.2	Supuestos	1
2.3	Límites	2
3	Modelo general de casos de uso	2
3.1	Diagrama funcional	2
3.2	Lectura del diagrama	2
4	Actores	3
5	Relaciones entre casos de uso	3
5.1	Relaciones de disparo	3
5.2	Relaciones de inclusión	4
5.3	Relaciones de trazabilidad	4
5.4	Relaciones de validación y soporte	4
6	Casos de uso detallados	4
6.1	CU-A1-01: Generar gacetilla institucional	4
6.1.1	Descripción extendida	5
6.1.2	Flujo principal	5
6.1.3	Alternativas y excepciones	5
6.1.4	DoD y evidencia	5
6.2	CU-A1-02: Generar post para redes sociales	5
6.2.1	Descripción extendida	6
6.2.2	Flujo principal	6
6.2.3	Alternativas y excepciones	6
6.2.4	DoD y evidencia	6
6.3	CU-A1-03: Enviar confirmación automática de inscripción	6
6.3.1	Descripción extendida	7
6.3.2	Flujo principal	7
6.3.3	Alternativas y excepciones	7
6.3.4	DoD y evidencia	7
6.4	CU-A1-04: Interacción interna en lenguaje natural	7
6.4.1	Descripción extendida	8
6.4.2	Flujo principal	8
6.4.3	Alternativas y excepciones	8
6.4.4	DoD y evidencia	8
6.5	CU-A1-05: Generar certificado automático con validación humana	8
6.5.1	Descripción extendida	9
6.5.2	Flujo principal	9
6.5.3	Alternativas y excepciones	9
6.5.4	DoD y evidencia	9
6.6	CU-A1-06: Validar contenido generado	9
6.6.1	Flujo principal	9
6.6.2	Criterio de control	10
6.7	CU-A1-07: Registrar trazabilidad	10
6.7.1	Flujo principal	10

6.7.2	Criterio de control	10
7	Matriz de trazabilidad	10
8	Reglas de negocio derivadas	10
9	Datos mínimos por caso	11
10	Pendientes de confirmación	11
11	Conclusión	11

1 Propósito y alcance del documento

Este documento desarrolla los casos de uso del **Agente 1 - Extension Bot**, componente del Proyecto Centenario (P100) orientado a la comunicación institucional de la Secretaría de Extensión Universitaria. El objetivo es transformar las historias de usuario vigentes en escenarios operativos verificables, describiendo actores, disparadores, flujos, controles, evidencias y relaciones entre casos.

El documento se ubica entre el anteproyecto y el diseño técnico detallado. No define código, APIs finales ni prompts productivos. Su función es servir como artefacto de análisis para:

- orientar el diseño funcional del agente;
- acordar el comportamiento esperado con usuarios de la Secretaría;
- derivar casos de prueba y criterios de validación;
- sostener trazabilidad frente a proceso BPM, DoD, TRL y evidencia CONEAU;
- evitar expansión de alcance hacia funciones que corresponden a otros agentes.

El Agente 1 se mantiene dentro de su rol definido: **agente de comunicación institucional**. Puede recibir insumos de otros agentes del P100, pero no es el orquestador del sistema multiagente. La publicación oficial, el envío crítico o la emisión documental con impacto institucional requieren validación humana previa.

2 Fuentes y supuestos usados

2.1 Fuentes de verdad

La especificación se apoya en las fuentes internas vigentes del workspace:

- Agentes/extension_bot_experto.md
- Agentes/documentacion_sistemas_experto.md
- Agentes/arquitectura_multiagente_experto.md
- Contenido/Definicion/arquitectura-multiagente.md
- Contenido/Definicion/criterios-evaluacion-cicerchia.md
- Contenido/bible/Procesos y Agentes.md
- Contenido/Campus/DSI1/_md/unidad-i.md
- Contenido/Campus/DSI1/_md/unidad-iii-ii.md
- Documentos/Anteproyecto/Anteproyecto-PPS-Juan-Ignacio-Gone.tex

2.2 Supuestos

1. El Proceso 4, Comunicación y Difusión Institucional, es el proceso BPM principal del Agente 1.
2. El MVP del Semestre 1 cubre **HU-010** y **HU-011**.
3. El Semestre 2 incorpora **HU-012**, **HU-013** y **HU-014**.
4. Google Workspace opera como plataforma institucional base para entrada, salida, almacenamiento y automatización liviana.
5. Toda salida pública u oficial generada por IA queda en estado de borrador, pendiente u observado hasta que un usuario responsable la valide.
6. Los campos definitivos de planillas, plantillas y logs deben confirmarse con la Secretaría antes del cierre de diseño.

2.3 Límites

Quedan fuera del Agente 1: scraping, analítica, KPIs, dashboards, atención masiva al público general, publicación automática sin revisión y sistemas externos complejos no definidos. Estas exclusiones son relevantes porque preservan la coherencia del P100: A5 atiende monitoreo y analítica; A4 atiende consultas públicas; A2 aporta memoria institucional; A3 aporta vinculación y eventos.

3 Modelo general de casos de uso

En términos de análisis de sistemas, un caso de uso describe una unidad coherente de funcionalidad visible desde la perspectiva de un actor externo. Por ese motivo, este documento prioriza **qué debe lograr el sistema** antes que **cómo se implementa internamente**. Las clases, componentes, endpoints o prompts quedan para artefactos posteriores.

3.1 Diagrama funcional

La Figura 1 muestra los actores, sistemas externos, casos funcionales y controles transversales del Agente 1.

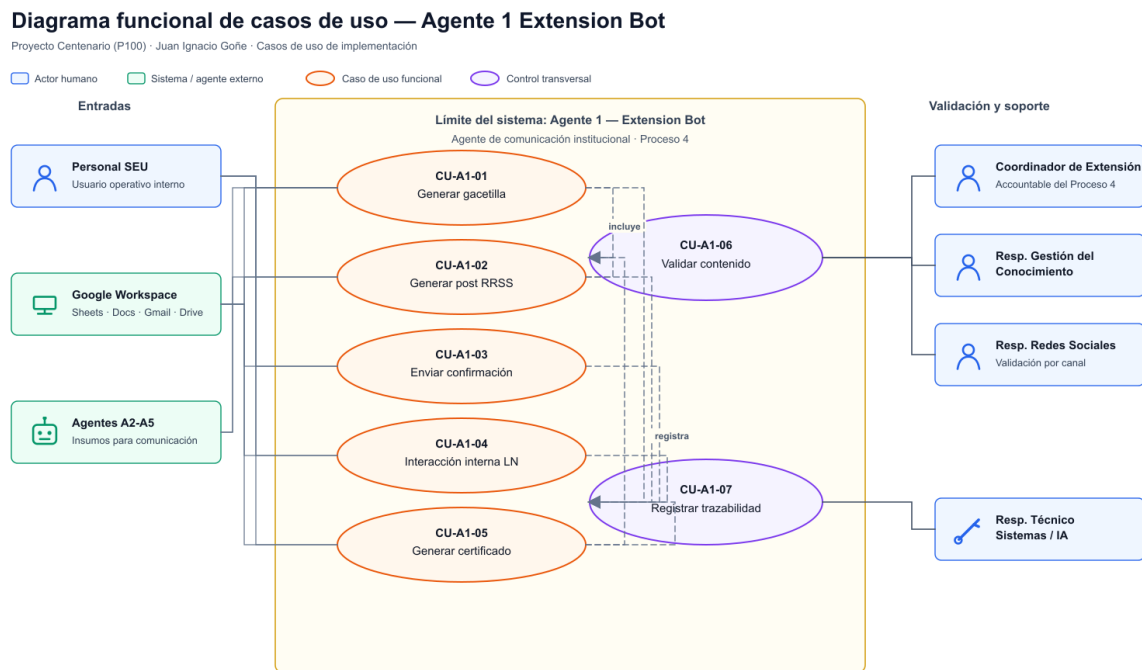


Figura 1: Diagrama funcional de casos de uso del Agente 1

3.2 Lectura del diagrama

El diagrama se organiza en tres zonas:

- **Entradas:** actores humanos o sistemas que disparan la funcionalidad. Incluyen al Personal SEU, Google Workspace y los agentes A2-A5.
- **Límite del sistema:** contiene los casos de uso ejecutados por el Agente 1. Se distingue entre casos funcionales y controles transversales.
- **Validación y soporte:** actores que aprueban, observan, rechazan o auditan los resultados.

Los óvalos funcionales representan valor directo para el usuario: generación de gacetillas, posts, confirmaciones, interacción interna y certificados. Los óvalos transversales no son funcionalidades nuevas del negocio, sino controles obligatorios para que las funcionalidades sean defendibles: **CU-A1-06 Validar contenido** y **CU-A1-07 Registrar trazabilidad**.

4 Actores

Actor	Tipo	Rol en el sistema
Personal SEU	Humano interno	Carga datos, solicita contenidos, revisa salidas operativas y usa al agente en tareas de comunicación institucional.
Coordinador de Extensión	Humano interno	Responsable final del Proceso 4. Aprueba pertinencia y utilidad de contenidos antes de difusión masiva.
Responsable de Gestión del Conocimiento	Humano interno	Valida coherencia, exactitud, tono institucional y reutilización de contenidos.
Responsable de Redes Sociales	Humano interno	Revisa adecuación de posts a canal, longitud, tono y formato.
Administración / Secretaría	Humano interno	Valida confirmaciones, registros y certificados vinculados a inscripción o cierre de actividades.
Responsable Técnico Sistemas / IA	Humano técnico	Mantiene automatización, permisos, logs, integración y resolución de errores técnicos.
Google Workspace	Sistema externo institucional	Provee Sheets, Docs, Drive, Gmail, Forms y Apps Script como infraestructura operativa.
Agentes A2-A5	Sistemas P100	Aportan insumos: contenido histórico, eventos, respuestas complejas o texto enriquecido. No son orquestados por A1.
Destinatarios externos	Público destinatario	Reciben comunicaciones ya validadas. No interactúan directamente con A1 en el alcance vigente.

5 Relaciones entre casos de uso

5.1 Relaciones de disparo

El Personal SEU puede iniciar los cinco casos funcionales principales. En la práctica, esto significa que el agente debe ser operable por usuarios internos sin exigir conocimiento técnico: cargar datos en una planilla, seleccionar una actividad, pedir una pieza de comunicación o solicitar un certificado.

Google Workspace también actúa como disparador porque el flujo del P100 es event-driven: una fila nueva, un formulario, una plantilla o un correo pueden iniciar una ejecución. Esta relación sostiene el bajo costo y la adopción institucional, porque se apoya en herramientas ya conocidas por la Secretaría.

Los agentes A2-A5 se relacionan principalmente con **CU-A1-01** y **CU-A1-02**. Esa relación expresa que A1 puede transformar insumos de otros agentes en comunicación institucional. Por ejemplo, una efeméride proveniente de A2 o un evento detectado por A3 puede convertirse en gacetilla o post. Esta relación no convierte a A1 en orquestador: A1 consume insumos y produce piezas de comunicación.

5.2 Relaciones de inclusión

Las relaciones *incluye* indican comportamiento obligatorio reutilizado por varios casos:

- **CU-A1-01 Generar gacetilla** incluye **CU-A1-06 Validar contenido**.
- **CU-A1-02 Generar post RRSS** incluye **CU-A1-06 Validar contenido**.
- **CU-A1-05 Generar certificado** incluye **CU-A1-06 Validar contenido**.

La inclusión es necesaria porque estos productos pueden tener impacto reputacional, institucional o administrativo. El agente genera borradores, pero no decide por la Secretaría. La validación humana opera como barrera de calidad frente a errores de datos, tono no adecuado o hallucinations.

5.3 Relaciones de trazabilidad

Todos los casos funcionales registran trazabilidad mediante **CU-A1-07**. La relación *registra* significa que cada ejecución debe dejar evidencia mínima: fuente de datos, usuario o trigger, resultado, estado, error si existió y validación cuando corresponda.

Esta relación es transversal porque no alcanza con que el sistema “funcione”. Para el Proyecto Centenario debe poder demostrarse qué ocurrió, cuándo ocurrió, qué salida produjo y quién la validó. Ese registro alimenta pruebas, auditoría interna y evidencia para evaluación académica.

5.4 Relaciones de validación y soporte

CU-A1-06 Validar contenido se asocia con Coordinador de Extensión, Responsable de Gestión del Conocimiento y Responsable de Redes Sociales. La distribución depende del tipo de salida:

- una gacetilla requiere control de pertinencia institucional y calidad comunicacional;
- un post requiere además adecuación al canal de redes sociales;
- un certificado requiere validación administrativa antes de emisión;
- un mail o confirmación requiere verificación de plantilla, destinatario y registro de envío.

CU-A1-07 Registrar trazabilidad se asocia al Responsable Técnico de Sistemas / IA porque su cumplimiento depende de logs, permisos, estructuras de datos y mecanismos de auditoría. Sin embargo, la evidencia registrada también debe ser comprensible para los responsables funcionales.

6 Casos de uso detallados

6.1 CU-A1-01: Generar gacetilla institucional

Campo	Descripción
Historia vinculada	HU-010: como Secretaría, quiero generar automáticamente gacetillas para reducir tiempos de redacción.
Prioridad	P0.
Semestre / TRL	Semestre 1 / TRL 3.
Proceso BPM	P4 - Comunicación y Difusión Institucional.
Actor primario	Personal de Secretaría de Extensión.
Actores secundarios	Coordinador de Extensión, Responsable de Gestión del Conocimiento, Google Sheets, Google Docs y Google Drive.
Resultado esperado	Documento Google Docs con borrador de gacetilla institucional, basado en plantilla y datos fuente.

6.1.1 Descripción extendida

Este caso de uso automatiza una de las tareas centrales de comunicación institucional: redactar una gacetilla a partir de datos de una actividad, curso, evento u oportunidad de extensión. El valor operativo está en reducir el tiempo inicial de redacción y estandarizar formato, tono y estructura, sin eliminar la revisión humana.

La entrada típica proviene de una planilla Google Sheets. El Agente 1 toma esos datos, genera el texto en registro institucional y produce un documento editable. La gacetilla no queda publicada ni enviada por el solo hecho de ser generada: pasa a estado borrador o pendiente de validación.

6.1.2 Flujo principal

1. El usuario carga o selecciona una actividad en Google Sheets.
2. El sistema valida que los campos mínimos estén completos.
3. Apps Script o el backend envía los datos al Agente 1.
4. El agente genera un borrador con tono institucional.
5. El sistema crea un Google Docs aplicando plantilla institucional.
6. El documento queda pendiente de validación.
7. El Responsable de Gestión del Conocimiento revisa coherencia y exactitud.
8. El Coordinador de Extensión aprueba, observa o rechaza.
9. El sistema registra estado, fecha, usuario validador y vínculo al documento.

6.1.3 Alternativas y excepciones

- Si faltan datos obligatorios, el sistema marca la solicitud como incompleta.
- Si la plantilla no está disponible, no debe usarse para difusión oficial.
- Si el texto contiene información dudosa, debe observarse o rechazarse.
- Si falla la creación del documento, se registra error técnico y queda pendiente de reintento.

6.1.4 DoD y evidencia

El caso se considera cerrado cuando existe input desde Sheets, output en Google Docs, plantilla aplicada, texto coherente, ausencia de información inventada, validación humana y log de ejecución. La evidencia esperada incluye documento generado, checklist de validación, fila de control y log.

6.2 CU-A1-02: Generar post para redes sociales

Campo	Descripción
Historia vinculada	HU-011: como sistema, quiero generar posts para redes para difundir actividades.
Prioridad	P0.
Semestre / TRL	Semestre 1 / TRL 3.
Proceso BPM	P4 - Comunicación y Difusión Institucional.
Actor primario	Responsable de Redes Sociales o Personal SEU.
Actores secundarios	Responsable de Gestión del Conocimiento, Coordinador de Extensión y Google Workspace.
Resultado esperado	Borrador de post adaptado a Instagram y/o LinkedIn.

6.2.1 Descripción extendida

Este caso de uso transforma información institucional en piezas breves de difusión digital. Su diferencia principal respecto de la gacetilla es la adaptación al canal: un post para Instagram no tiene la misma longitud, tono ni estructura que una publicación para LinkedIn. Por eso el caso debe admitir canal, objetivo, público destinatario y restricciones de longitud.

El Agente 1 produce propuestas de copy, pero la decisión editorial queda en manos del responsable de comunicación. Cuando el contenido proviene de otros agentes, A1 actúa como normalizador comunicacional: recibe un insumo y lo convierte en lenguaje apto para difusión institucional.

6.2.2 Flujo principal

1. El usuario selecciona actividad, canal y objetivo comunicacional.
2. El sistema recupera datos fuente y restricciones del canal.
3. El Agente 1 genera una versión por canal solicitado.
4. El borrador se guarda en el repositorio definido.
5. El Responsable de Redes Sociales valida longitud, tono y formato.
6. El responsable funcional valida consistencia institucional cuando corresponda.
7. El sistema registra estado y observaciones.

6.2.3 Alternativas y excepciones

- Si el canal no está configurado, se solicita selección de un canal definido.
- Si la longitud excede el límite, el agente genera versión abreviada.
- Si la fuente es insuficiente, el post queda no publicable.
- Si el tono no es institucional, el borrador vuelve a edición o regeneración.

6.2.4 DoD y evidencia

Debe existir formato adaptable a Instagram y LinkedIn, texto limpio y coherente, longitud configurable, adaptación al canal, ausencia de hallucinations, revisión por usuario y log. La evidencia esperada es el post generado, checklist de redes y registro de aprobación u observación.

6.3 CU-A1-03: Enviar confirmación automática de inscripción

Campo	Descripción
Historia vinculada	HU-012: como Secretaría, quiero enviar confirmaciones automáticas de inscripción para evitar tareas manuales.
Prioridad	P1.
Semestre / TRL	Semestre 2 / TRL 4.
Proceso BPM	P5 - Gestión de Programas, Cursos y Diplomaturas, con soporte comunicacional de P4.
Actor primario	Google Workspace mediante trigger de inscripción.
Actores secundarios	Personal SEU, destinatario inscripto, Gmail y Google Sheets.
Resultado esperado	Email de confirmación enviado y registro de envío actualizado.

6.3.1 Descripción extendida

Este caso de uso automatiza una comunicación operativa frecuente: confirmar que una inscripción fue recibida. A diferencia de una gacetilla o post, la confirmación puede ejecutarse automáticamente si parte de una plantilla previamente validada y si los datos de inscripción son correctos.

La automatización no elimina controles: debe evitar duplicaciones, validar correo electrónico, registrar resultado y permitir auditoría. El valor principal está en reducir tareas repetitivas y mejorar la respuesta al inscripto.

6.3.2 Flujo principal

1. Se registra una nueva inscripción mediante formulario o planilla.
2. Un trigger detecta la fila pendiente de confirmación.
3. El sistema valida campos mínimos y verifica que no exista envío previo.
4. El Agente 1 completa el correo desde plantilla.
5. Gmail envía el mensaje al destinatario.
6. La planilla registra fecha, destinatario, estado y error si existió.
7. La Secretaría puede consultar enviados, fallidos y pendientes.

6.3.3 Alternativas y excepciones

- Si el email es inválido, no se envía y queda marcado para revisión.
- Si la inscripción está duplicada, se evita un segundo envío.
- Si falla Gmail o permisos, se registra error y queda pendiente de reintento.
- Si la plantilla no está aprobada, el flujo no debe operar en entorno real.

6.3.4 DoD y evidencia

El caso requiere trigger configurado, email generado automáticamente, registro de envío, manejo de errores, ausencia de duplicaciones y prueba real validada. La evidencia esperada incluye email recibido, fila actualizada y log de ejecución.

6.4 CU-A1-04: Interacción interna en lenguaje natural

Campo	Descripción
Historia vinculada	HU-013: como usuario interno, quiero interactuar con el agente en lenguaje natural para generar contenido rápidamente.
Prioridad	P1.
Semestre / TRL	Semestre 2 / TRL 4.
Proceso BPM	P4 - Comunicación y Difusión Institucional.
Actor primario	Usuario interno de la Secretaría.
Actores secundarios	Gmail, interfaz simple o chat interno, Google Sheets.
Resultado esperado	Respuesta usable para generación, adaptación o ajuste de contenido institucional.

6.4.1 Descripción extendida

Este caso de uso habilita una interacción más flexible que la carga estructurada de planillas. El usuario interno puede pedir un borrador, una reformulación, un resumen o una adaptación de tono. La interacción sigue siendo interna: no es un chatbot público ni una ventanilla de atención masiva.

La relevancia del caso está en reducir fricción para usuarios no técnicos. Sin embargo, también es uno de los casos que más requiere control de alcance, porque una interfaz en lenguaje natural puede recibir pedidos fuera del rol del Agente 1.

6.4.2 Flujo principal

1. El usuario interno envía una solicitud por el canal definido.
2. El sistema verifica usuario y alcance de la solicitud.
3. El Agente 1 interpreta el pedido y detecta datos faltantes.
4. Si la información es suficiente, genera una respuesta usable.
5. El sistema registra interacción, entrada y salida.
6. El usuario revisa la respuesta y decide si la incorpora a un flujo formal.

6.4.3 Alternativas y excepciones

- Si el pedido corresponde a atención pública, se deriva al alcance de A4.
- Si solicita analítica, KPIs o scraping, se rechaza por fuera de alcance o se deriva a A5.
- Si faltan datos verificables, el agente solicita información adicional.
- Si el usuario no tiene permisos, no se procesa la solicitud.

6.4.4 DoD y evidencia

El caso exige interfaz simple, respuesta usable, registro de interacción, control básico de alcance y ausencia de información inventada. La evidencia esperada es una captura o registro de prueba guiada, junto con log de la interacción.

6.5 CU-A1-05: Generar certificado automático con validación humana

Campo	Descripción
Historia vinculada	HU-014: como Secretaría, quiero generar certificados automáticos para agilizar cierres de actividades.
Prioridad	P2.
Semestre / TRL	Semestre 2 / TRL 4.
Proceso BPM	P5 - Gestión de Programas, Cursos y Diplomaturas, con soporte documental de P4.
Actor primario	Personal SEU o Administración.
Actores secundarios	Coordinador de Extensión, Google Sheets, Google Drive y generador PDF.
Resultado esperado	Certificado PDF generado desde plantilla, pendiente o aprobado para emisión.

6.5.1 Descripción extendida

Este caso genera certificados a partir de datos validados de una actividad. Es más sensible que una pieza de difusión porque puede tener implicancias administrativas y académicas. Por eso la validación humana previa es obligatoria y no puede omitirse.

El Agente 1 automatiza la preparación del documento, pero no decide quién debe recibirlo ni certifica por sí mismo que una persona cumplió condiciones de asistencia o aprobación. Esa validación corresponde al circuito institucional definido por la Secretaría.

6.5.2 Flujo principal

1. El usuario selecciona actividad y destinatarios.
2. El sistema valida datos mínimos: nombre, actividad, condición, fecha y plantilla.
3. El Agente 1 completa la plantilla de certificado.
4. El sistema genera un PDF preliminar por destinatario o por lote.
5. Administración o responsable definido revisa exactitud.
6. El validador aprueba, observa o rechaza.
7. El sistema registra estado de cada certificado.
8. Solo los certificados aprobados quedan disponibles para emisión o envío.

6.5.3 Alternativas y excepciones

- Si faltan datos, el certificado queda bloqueado.
- Si la plantilla no está aprobada, no hay generación oficial.
- Si falla el PDF, se registra error técnico.
- Si el validador rechaza, no se emite.

6.5.4 DoD y evidencia

Debe existir plantilla base, generación PDF, validación humana previa, registro de estado por certificado y log. La evidencia incluye PDF generado, registro de aprobación u observación y planilla de control.

6.6 CU-A1-06: Validar contenido generado

CU-A1-06 es transversal. No representa una funcionalidad opcional, sino un control obligatorio para proteger calidad institucional y evitar automatización indebida. Se aplica especialmente a gacetillas, posts, certificados y comunicaciones oficiales.

6.6.1 Flujo principal

1. El sistema presenta el borrador o certificado al responsable.
2. El responsable revisa datos, tono, formato, canal y consistencia institucional.
3. El responsable aprueba, observa o rechaza.
4. El sistema registra decisión, fecha, usuario y observaciones.
5. El contenido aprobado avanza al paso operativo siguiente.

6.6.2 Criterio de control

La validación humana debe impedir que el agente publique, envíe comunicaciones críticas o emita documentos oficiales sin intervención responsable. Esto preserva el principio de asistencia: la IA amplía capacidad operativa, pero no sustituye el juicio institucional.

6.7 CU-A1-07: Registrar trazabilidad

CU-A1-07 es el segundo control transversal. Su función es generar evidencia verificable de ejecución, resultados y validaciones. Sin este caso, las historias podrían parecer funcionales en una demostración, pero no serían defendibles frente a auditoría o evaluación académica.

6.7.1 Flujo principal

1. El sistema inicia una ejecución.
2. Registra identificador, fecha, usuario o trigger y fuente de datos.
3. Registra resultado técnico: exitoso, observado, rechazado, fallido o pendiente.
4. Si existe validación humana, registra validador, decisión y observación.
5. El Responsable Técnico puede auditar logs y reportar errores.

6.7.2 Criterio de control

La evidencia debe permitir reconstruir qué se generó, desde qué fuente, con qué estado y bajo qué validación. Los logs no deben exponer credenciales ni datos sensibles innecesarios.

7 Matriz de trazabilidad

Elemento	Proceso	Historia	Caso	Evidencia esperada	Estado
Gacetilla institucional	P4	HU-010	CU-A1-01	Documento generado, checklist, log	Borrador
Post RRSS	P4	HU-011	CU-A1-02	Post generado, checklist RRSS, log	Borrador
Confirmación de inscripción	P5 + P4 soporte	HU-012	CU-A1-03	Email recibido, fila log	Sheets, Borrador
Interacción interna LN	P4	HU-013	CU-A1-04	Captura de interacción, salida generada, log	Borrador
Certificado automático	P5 + P4 soporte	HU-014	CU-A1-05	PDF generado, aprobación, log	Borrador
Validación humana	hu- P4 / P5	Control transversal	CU-A1-06	Estado aprobado, observado o rechazado	Borrador
Trazabilidad	Transversal CONEAU	DoD global	CU-A1-07	Log estructurado y vínculo a salidas	Borrador

8 Reglas de negocio derivadas

1. Todo contenido institucional generado por el Agente 1 queda como borrador hasta validación humana.
2. El agente no debe inventar datos faltantes; debe solicitar corrección o marcar el caso como incompleto.

3. Los destinatarios externos no son usuarios directos del Agente 1 durante el alcance vigente.
4. La Secretaría conserva responsabilidad institucional sobre aprobación, publicación, envío oficial y emisión de certificados.
5. Toda automatización debe dejar evidencia verificable.
6. Analítica, scraping, dashboards y atención pública masiva quedan fuera del Agente 1.
7. Las integraciones con A2-A5 son relaciones de insumo, no de orquestación funcional por parte de A1.

9 Datos mínimos por caso

Caso	Datos mínimos de entrada	Salida esperada
CU-A1-01	Nombre de actividad, descripción, fecha, destinatarios, responsable, contacto y fuente institucional.	Google Docs de gacetilla.
CU-A1-02	Actividad o contenido, canal, objetivo, fecha, público destinatario y restricciones de longitud.	Borrador de post por canal.
CU-A1-03	Nombre del inscripto, email, actividad, fecha/hora y estado de inscripción.	Email de confirmación y registro.
CU-A1-04	Solicitud del usuario, contexto, canal deseado y datos fuente disponibles.	Respuesta interna usable o pedido de datos faltantes.
CU-A1-05	Nombre del destinatario, actividad, condición, fecha, autoridad o firmante si aplica y plantilla.	PDF de certificado pendiente o aprobado.

10 Pendientes de confirmación

Antes de considerar esta especificación cerrada para implementación, deben confirmarse:

- campos definitivos de Google Sheets para actividades, inscripciones y certificados;
- plantillas institucionales finales para gacetillas, posts, mails y certificados;
- responsable nominal de cada validación operativa;
- instrumento formal de checklist y escala de validación;
- canal exacto de interacción interna para HU-013;
- ubicación final y formato estructurado de logs;
- fechas oficiales de revisión y validación académica.

11 Conclusión

Los casos de uso definidos muestran que el Agente 1 concentra valor en la generación asistida de comunicaciones institucionales y documentos operativos, pero su diseño depende de dos controles transversales: validación humana y trazabilidad. La primera evita que la IA sustituya decisiones institucionales; la segunda permite demostrar uso, calidad y control ante evaluación académica.

La relación entre casos funcionales y controles transversales es, por lo tanto, central para la defensa del proyecto. El Agente 1 no debe medirse únicamente por la cantidad de textos que genera, sino por su capacidad de integrarse al Proceso 4, respetar roles RACI, producir evidencia y operar dentro de los límites definidos para el Proyecto Centenario.